МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 2 по дисциплине «Информатика» на тему «Использование основных операторов языка С»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б

Субботин Владислав Александрович

Проверил:

преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

13.10.2026

(дата)

г. Пермь, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Основная часть 4

1.1 Текст программы 4

1.2 Результат решения 4

1.3 Объяснение результатов 4

1.4 Блок-схема 5

Заключение 6

Список использованных источников 7

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы: получение навыков в выборе и использовании операторов C++; знакомство с итерационными процессами.

Задачи:

— Вычислить Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

Мой вариант № 22:

Задание 1: 15) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого a_n = ((n!)^2)/(2^(n^2))

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Текст программы

На рисунке 1 изображен код программы.

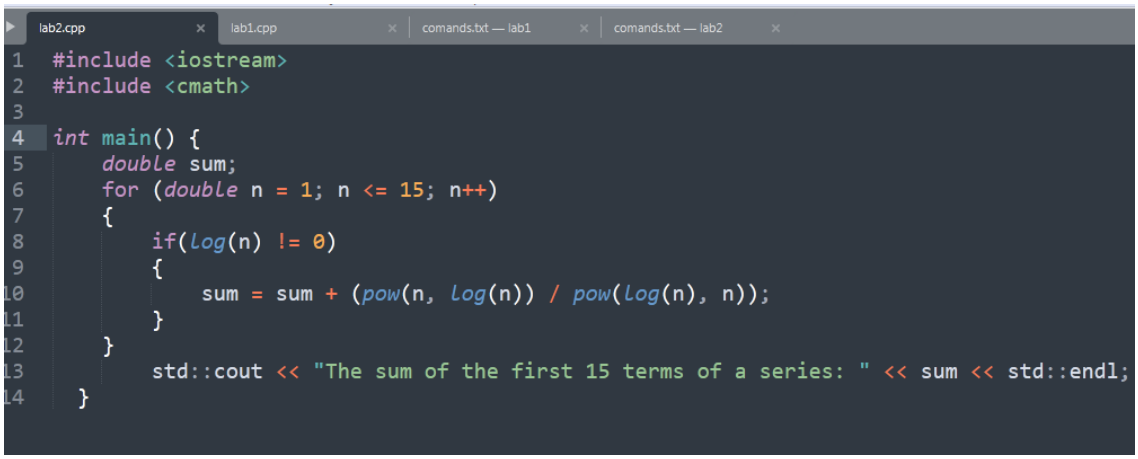


Рисунок 1-Код программы

1.2 Результат решения

На рисунке 2 изображен результат решения.

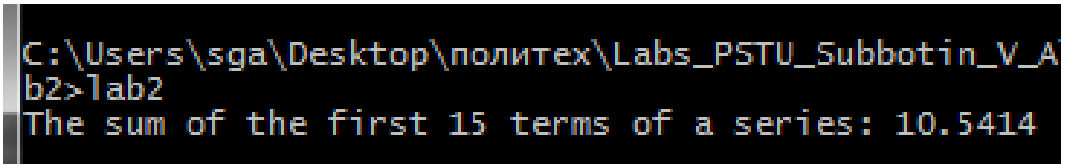


Рисунок 2-Результаты

1.3 Объяснение результатов

В некоторых членах ряда натуральный логарифм номере члена равен нулю. Деление на ноль приводит к неожиданным результатам и потере данных. Было принято решение проводить проверку на нуль в теле цикла [1].

1.4 Блок-схема

На рисунке 3 изображена блок-схема программы.

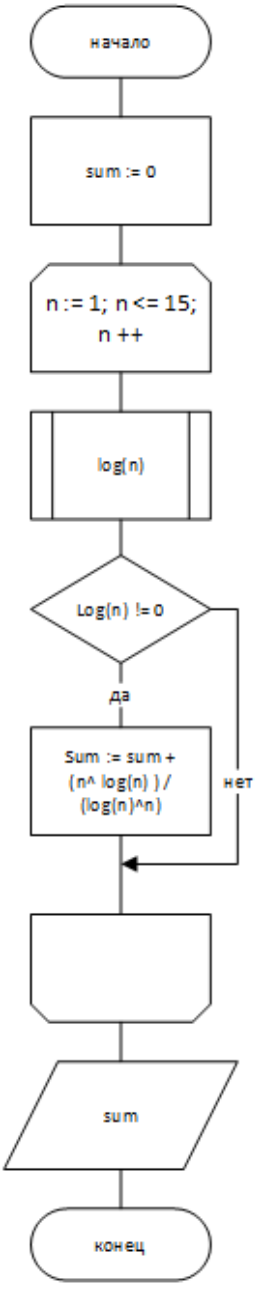


Рисунок 3-Блок-схема

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было освоено использование основных операторов языка С.

Цель работы была достигнута. Задачи работы были выполнены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Циклы // Metanit. URL: https://metanit.com/sharp/tutorial/2.6.php/ (дата обращения:13.09.2026)